Pemrograman Berorientasi Objek

Polimorfisme pada Hewan dan Kendaraan

Disusun Oleh Kelompok 1:

Abdullah Affandi (25071207746)

Gledis Naomi Marsella (25071101301)

Muhammad Averroes Alif Akbar (25071103405)

Naurah Rafeylah Annajwa Arifin (25071906359)

M Faris Abrar (25071305940)

Program Studi Teknik Informatika – B

Jurusan Teknik Elektro

Universitas Riau

Pekanbaru

Ganjil TA 2026/2027

Polimorfisme

Polimorfisme adalah paradigma pemrograman berorientasi objek di mana satu superclass (induk) dapat memiliki banyak bentuk perilaku, tergantung objek yang memanggilnya.

Pada program ini digunakan dua class **Hewan** dan **Kendaraan** dengan implementasi pada:

1. Kucing
2. Burung
3. Mobil

dan

4. Motor

Seluruh perilaku itu juga dirangkai menjadi satu alur cerita dalam satu frame aplikasi.

Konsep Aplikasi

Menggunakan **JavaFX** untuk menampilkan GUI dan menggunakan dua class abstrak Hewan dan Kendaraan. Kedua class berisikan method sebagai berikut:

`class Hewan`

```
public abstract class
    public abstract
```

Method:

1. bersuara

`class Kendaraan`

```
public abstract class
    public abstract
    public abstract
```

Method:

1. bergerak
2. isiBensin

Bagaimana polimorfisme diimplementasikan

Masing-masing objek yang mengimplementasikan memiliki caranya sendiri (berbeda bentuknya). Proses pada Java melibatkan **class abstract** dan **keyword extend**.

Kucing bersuara meong sedangkan **burung** cuit cuit dengan cara yang berbeda antar keduanya.

Mobil bergerak dengan **empat roda** dan bensin **Pertamax** sedangkan **motor** bergerak dengan **dua roda** dan bensin **Pertalite**. Perbedaan lainnya terletak pada suara kendaraan tersebut saat bergerak.

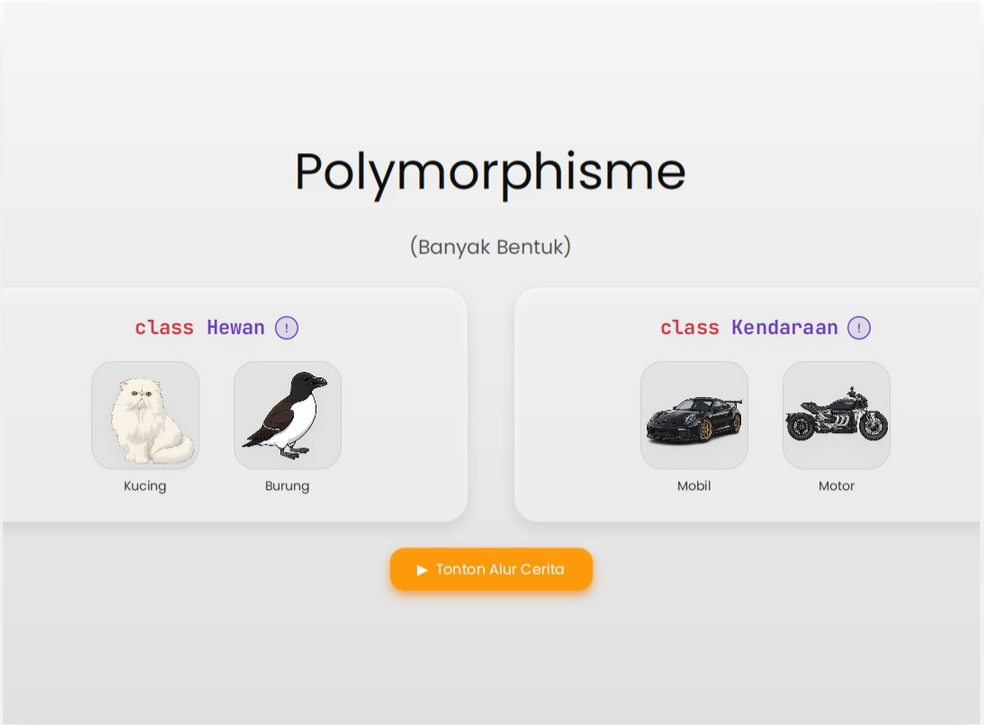
Tampilan Awal

Tampilan awal aplikasi

Terdapat dua pilihan untuk menu pada subclass Hewan dan Kendaraan dengan masing-masing objeknya:

1. Kucing
2. Burung, kemudian
3. Mobil
4. Motor

Pada bagian bawah terdapat tombol oranye Tonton Alur Cerita untuk memutar seluruh kisah dalam satu frame.



Menu Class Hewan

Cara Kerja Aplikasi

Pada pilihan kucing akan diperlihatkan secara layar penuh kucing yang sedang duduk di depan taman. Serta pilihan menu yang dapat dilakukan.

1. **Bersuara:** memainkan suara **meong** sesuai perilaku kucing.
2. **Informasi:** berisikan penjelasan implementasi.



Cara Kerja Aplikasi

Pada pilihan burung akan diperlihatkan secara layar penuh burung yang sedang berada di atas ranting. Serta pilihan menu yang dapat dilakukan.

1. **Bersuara:** memainkan suara **cuit-cuit** sesuai perilaku burung.

2. **Informasi:** berisikan penjelasan implementasi.



Menu Class Kendaraan

Cara Kerja Aplikasi

Pada pilihan mobil akan diperlihatkan secara layar penuh mobil yang sedang berada di perkotaan. Serta pilihan menu yang dapat dilakukan.

- 1 Bergerak: membuat mobil bergerak dari kanan ke kiri.
- 2 Isi bensin: masuk ke menu isi bensin mobil.
- 3 Informasi: berisikan penjelasan implementasi.



Cara Kerja Aplikasi

Pada pilihan motor akan diperlihatkan secara layar penuh motor yang sedang berada di perkotaan. Serta pilihan menu yang dapat dilakukan.

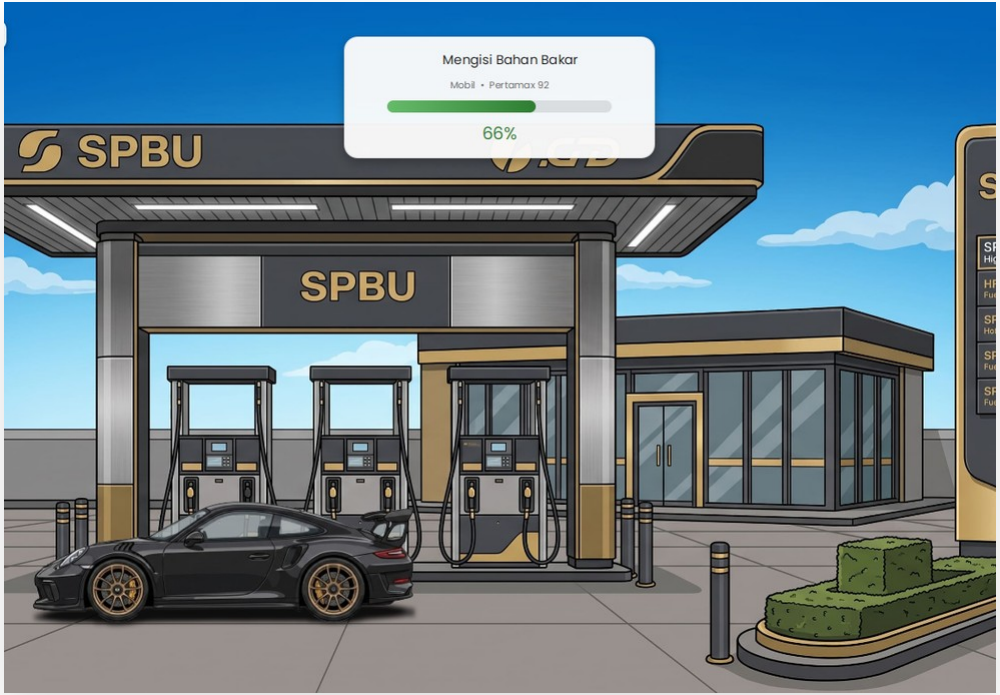
- 1 Bergerak: membuat motor bergerak dari kiri ke kanan.
- 2 Isi bensin: masuk ke menu isi bensin motor.
- 3 Informasi: berisikan penjelasan implementasi.



Menu Isi Bensin

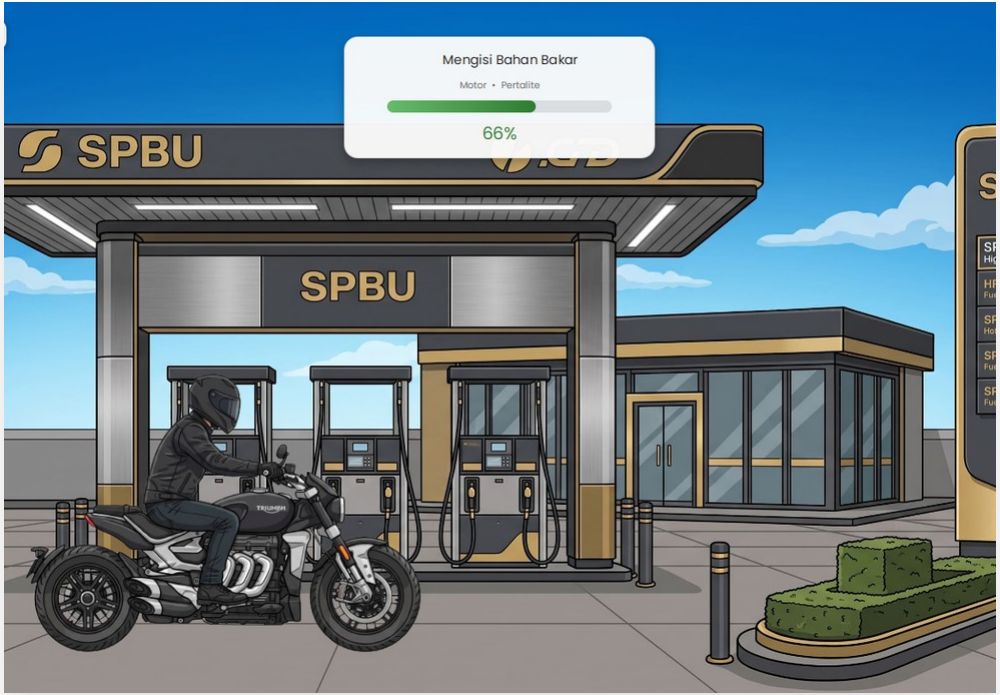
Cara Kerja Aplikasi

Pada menu ini, terlihat sebuah mobil yang berhenti untuk mengisi bensin **Pertamax 92** dengan progress bar berwarna hijau yang menunjukkan bahan bakar yang sedang diisi.



Cara Kerja Aplikasi

Pada menu ini diperlihatkan motor yang berhenti sedang mengisi bensin **Pertalite** dengan progress bar berwarna hijau yang menunjukkan bahan bakar yang sedang diisi.



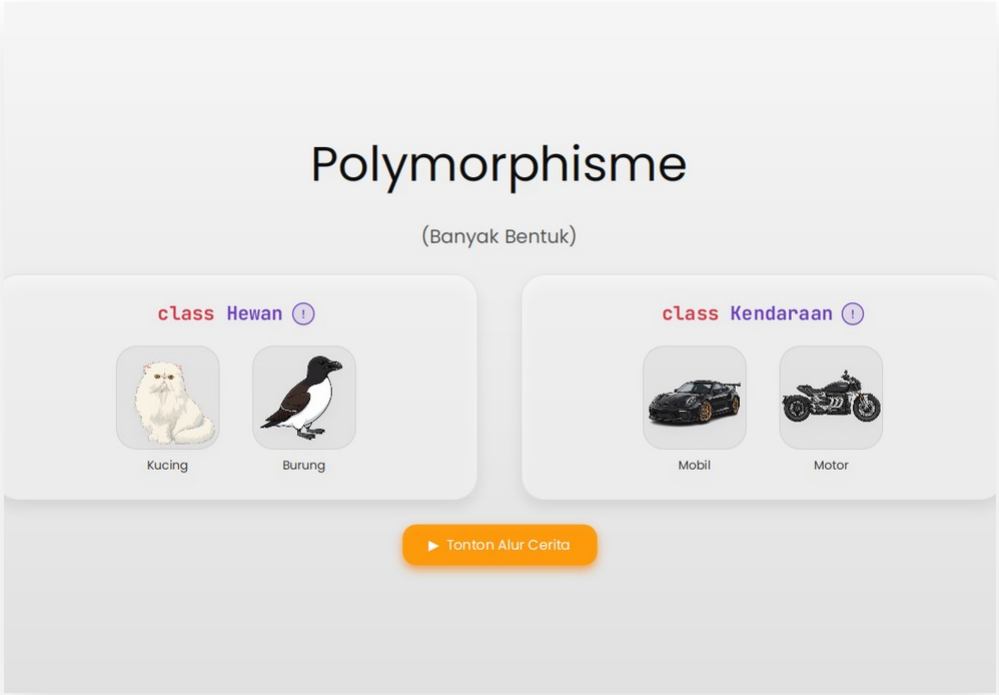
Alur Cerita (Satu Frame)

Kucing di taman → Burung → Motor & Mobil → SPBU

Tombol Alur Cerita

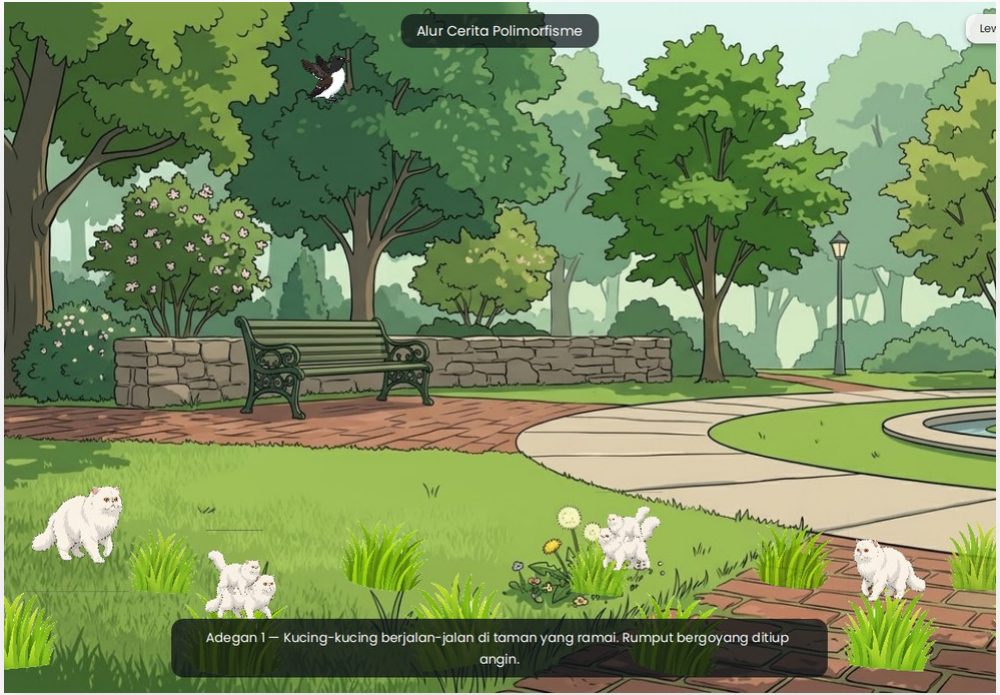
Dari tampilan awal, pengguna menekan tombol oranye **Tonton Alur Cerita**. Seluruh kisah kemudian diputar otomatis di dalam SATU frame yang sama — adegan hanya berganti dengan transisi fade, tanpa membuka jendela baru.

- 1 Kembali: menghentikan cerita dan kembali ke menu.
- 2 Lewati ke SPBU: melompat langsung ke adegan pengisian bensin.
- 3 Putar Ulang: menonton cerita dari awal lagi.



Adegan 1 — Kucing Berjalan di Taman

Kucing utama berjalan keliling taman dengan **animasi 4 frame langkah**, didampingi **lima kucing duplikat** berukuran dan arah berbeda sehingga tampak ramai. Rumput di latar belakang dibuat bergoyang secara alami dari **gambar hasil generate** yang diayunkan pada poros pangkalnya dengan fase dan periode berbeda di dua lapis barisan.



Adegan 1 — Kucing Mengeong Sekali

Saat berhenti di tengah taman, kucing utama mengeong **satu kali** — suara `kucing.wav` diputar dan muncul balon ucapan Meong! — **gelembung putih membulat ber-ekor** yang digambar rapi langsung oleh JavaFX (bukan gambar generate). Setelah itu seekor burung melintas di langit, menandai perpindahan adegan ke burung.

◀ `kucing.wav`

◌ Balon “Meong!”

→ Lanjut ke adegan burung



Adegan 2 — Burung Cuit-Cuit

Adegan berpindah ke burung yang hinggap sambil cuit-cuit — **suara `burung.wav`** dimainkan dan balon ucapan Cuit! Cuit! muncul. Gambar burung **diduplikasi enam kali** dan diletakkan di bawahnya di atas rumput sehingga suasananya ramai.

`burung.wav` Balon “Cuit! Cuit!” Diduplikasi 6×



Adegan 2 — Burung Mencoba Terbang

Burung utama berpindah pose: menengadah (antisipasi), mengangkat sayap (ingin terbang), melakukan dua lompatan kecil, lalu akhirnya naik meninggalkan ranting. Perpindahan pose memakai **tiga gambar sequence burung**, dan adegan berpindah ke jalan raya.

1	2	3	4
Menengadah	Mengangkat sayap	Dua lompatan kecil	Naik meninggalkan ranting



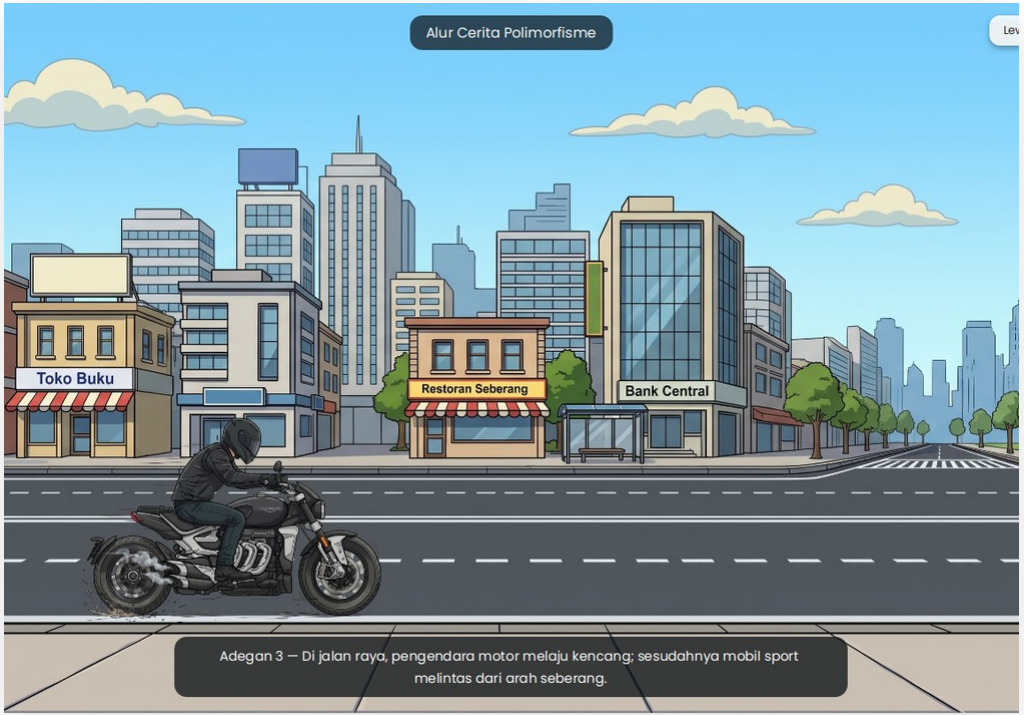
▶ ADEGAN 3

Adegan 3 — Motor Melaju Kencang

Di jalan raya, pengendara motor melaju kencang dari kiri ke kanan: **tiga gambar sequence** motor diputar berurutan dari pose idle, menikung, hingga pose racing penuh yang ditahan konsisten sampai keluar frame, diiringi suara **`motor.wav`**. Motor kedua lewat di jalur jauh dengan arah yang sama sehingga jalan terasa ramai.

✦ `motor.wav`

✦ Kencang dari kiri ke kanan



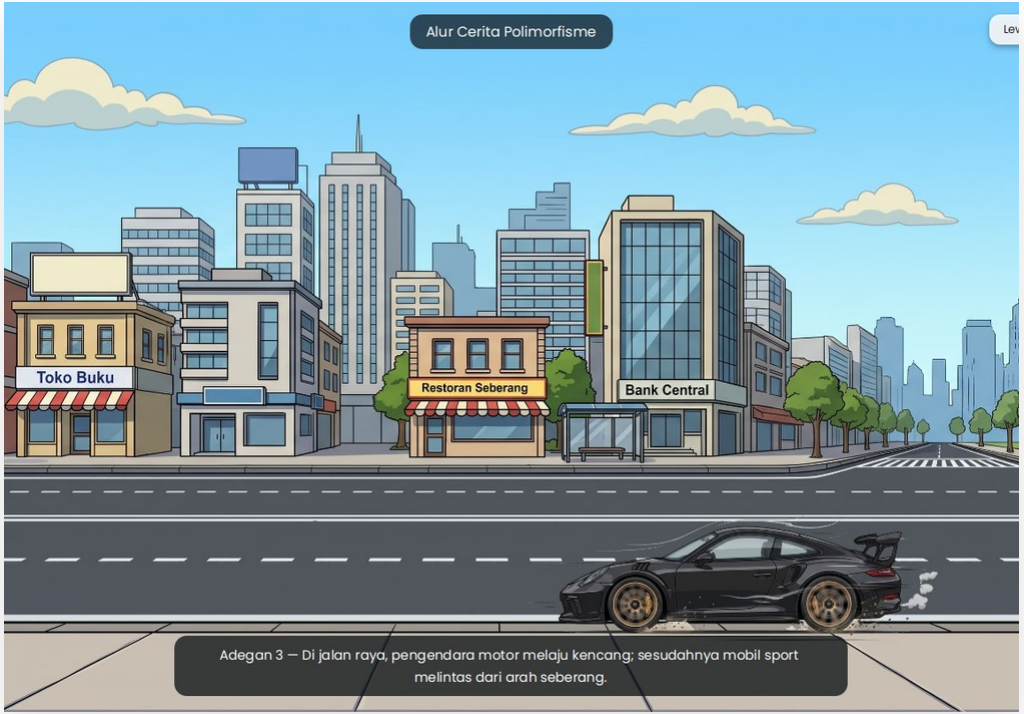
▶ ADEGAN 3

Adegan 3 — Mobil Melintas dari Arah Seberang

Sesudah motor lewat, mobil sport melintas dari arah seberang — ketiga frame sequence kini berorientasi sama **menghadap kiri sejak frame pertama** sehingga gerakannya konsisten maju tanpa terlihat terbalik — tepat di badan jalan raya, dengan **tiga gambar sequence** mobil dan suara **`porsche.wav`**. Kedua kendaraan kemudian menuju SPBU yang sama.

`porsche.wav`

Kedua kendaraan menuju SPBU



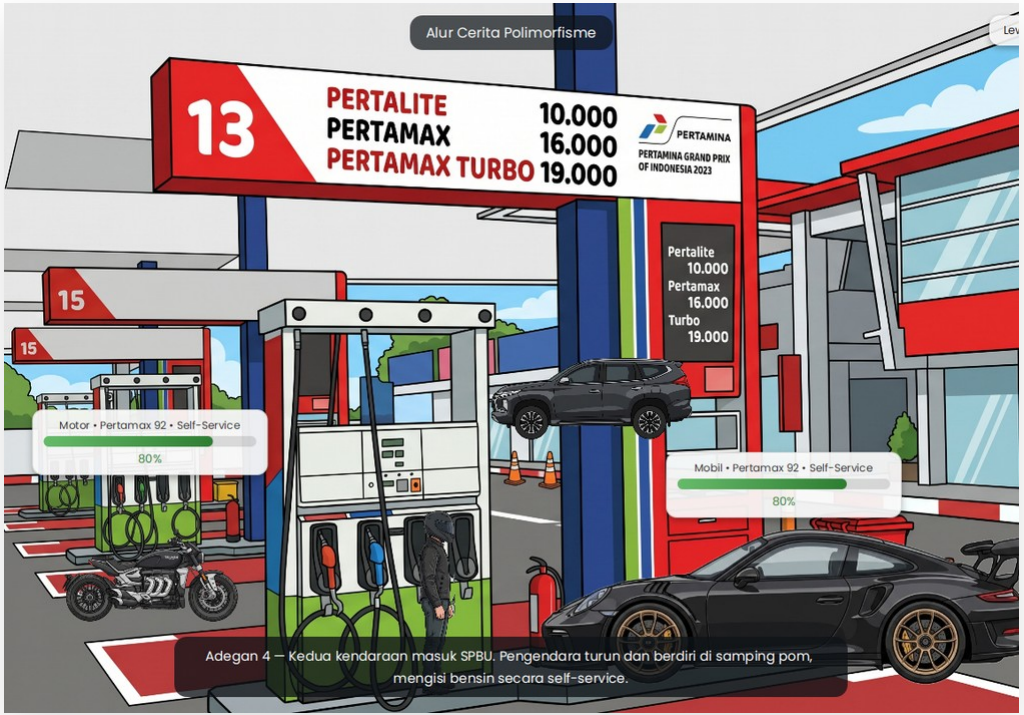
ADEGAN 4

Adegan 4 — Isi Bensin Self-Service di SPBU

Kedua kendaraan masuk SPBU dan berhenti di dua pom berbeda. Pengendara **turun dan berdiri tegak di samping pom** SPBU-nya. Kedua kendaraan mengisi **Pertamax 92** dengan **harga per liter yang sama**: **self-service**, berjalan **bersamaan** dengan dua progress bar hijau. Di tengah pengisian, **dua mobil NPC** melintas masuk frame dan keluar satu per satu (tanpa suara), dengan z-order di atas latar dan di bawah UI.

Dua pom berbeda

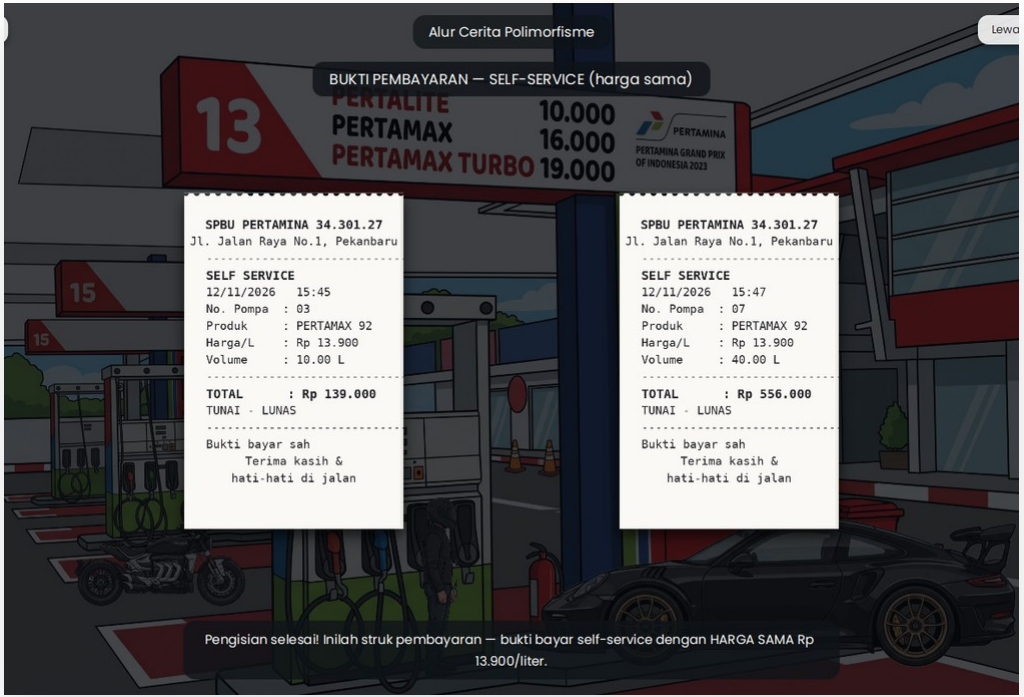
⇄ Dua progress bar hijau



Struk Bukti Bayar

Setelah pengisian selesai, dua struk pembayaran ditampilkan sebagai **gambar hasil generate** (bukan render JavaFX) sebagai bukti bayar self-service. Keduanya berasal dari SPBU yang sama dengan **harga sama Rp 13.900/liter** untuk kedua kendaraan: motor **Pertamax 92** (10 L, total Rp 139.000) dan mobil **Pertamax 92** (40 L, total Rp 556.000) — angka liter sesuai method `isiBensin()` pada class Motor dan Mobil.

PRODUK	HARGA × LITER	TOTAL
Pertamax 92 · Motor	Rp 13.900/L × 10 L	**Rp 139.000**
Pertamax 92 · Mobil	Rp 13.900/L × 40 L	**Rp 556.000**



ADEGAN 5

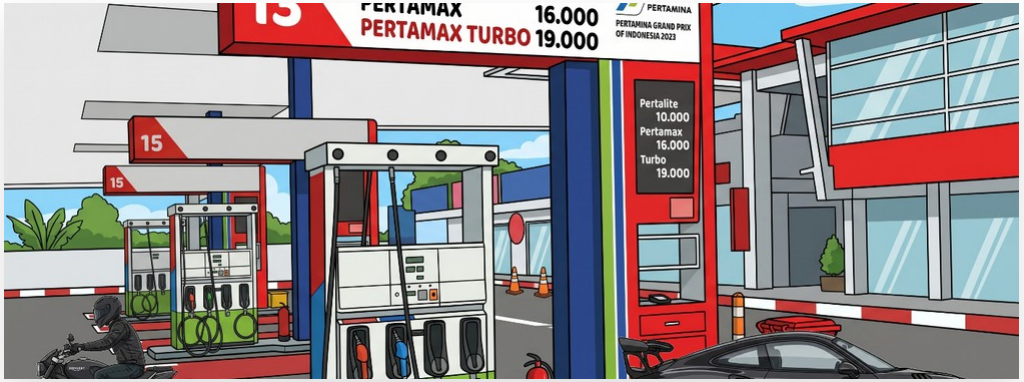
Adegan 5 — Berangkat Kembali & Cerita Berakhir

Setelah struk tampil, pengendara **naik kembali ke motor**. Kedua kendaraan lalu **diflip menghadap arah keluar** dan melaju **melawan arah masuk** — motor yang masuk dari kiri keluar ke kiri, mobil yang masuk dari kanan keluar ke kanan. Alur cerita ditutup dengan **fade out warna hitam** dan tulisan **“Cerita Berakhir”** di tengah layar.

⇄ Flip & melawan arah masuk

☾ Fade out hitam

⚑ Cerita Berakhir



✦ Kendaraan berangkat melawan arah masuk



⚑ Fade out hitam — tulisan di tengah layar

Kesimpulan

Polimorfisme merupakan paradigma satu class induk yang memiliki banyak bentuk. Pada aplikasi penerapan polimorfisme menggunakan kata kunci **extend** dan **class abstract Hewan** dan **Kendaraan**.

Pada implementasinya class **Hewan** memiliki dua bentuk **kucing** dan **burung** dengan masing-masing memiliki suara yang berbeda. Sedangkan class **Kendaraan** memiliki bentuk **mobil** dan bentuk **motor** dengan perbedaan pada jumlah roda, suara saat bergerak, dan jenis bensin yang digunakan.

Melalui alur cerita dalam satu frame, perbedaan perilaku itu diperlihatkan secara berurutan: kucing dan burung bersuara dengan caranya sendiri, motor dan mobil bergerak dengan gambar sequence dan suaranya masing-masing, serta mengisi bensin self-service di SPBU yang sama dengan harga per liter yang sama — struk bukti bayar berbeda volume sesuai kendaraannya — sebelum keduanya berangkat kembali dan cerita ditutup fade out hitam.